

Introduzione al DNS

Query 1

```
andrea@turgiato:~$ nslookup vatican.va
```

```
Server:          127.0.0.53
```

```
Address: 127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
Name: vatican.va
```

```
Address: 185.152.70.106
```

Questa query recupera il record di tipo A (che associa nome a indirizzo) del dominio `vatican.va`, mostrando l'indirizzo IP associato. La risposta è *non-authoritative* perché il server interpellato (127.0.0.53, cioè il resolver locale) non è uno dei server autorevoli per il dominio, ma solo un cache resolver o forwarder locale.

Query 2

```
andrea@turgiato:~$ nslookup -type=NS vatican.va
```

```
Server:          127.0.0.53
```

```
Address: 127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
vatican.va nameserver = a.nic.va.
```

```
vatican.va nameserver = b.nic.va.
```

```
vatican.va nameserver = c.nic.va.
```

```
vatican.va nameserver = osiris.nameex.it.
```

```
vatican.va nameserver = seth.nameex.it.
```

```
Authoritative answers can be found from:
```

Questa query recupera il record A del dominio `vatican.va`, mostrando l'indirizzo IP associato. La risposta è "Non-authoritative" perché il server interpellato (127.0.0.53, cioè il resolver locale) non è uno dei server autorevoli per il dominio, ma solo un cache resolver o forwarder locale.

Query 3

```
andrea@turgiato:~$ nslookup -type=SOA vatican.va
```

```
Server:          127.0.0.53
```

```
Address:         127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
vatican.va
```

```
    origin = a.nic.va
```

```
    mail addr = dnsop.net.va
```

```
    serial = 2025062401
```

```
    refresh = 14400
```

```
    retry = 3600
```

```
    expire = 1209600
```

```
    minimum = 3600
```

```
Authoritative answers can be found from:
```

Questa query richiede il record SOA, che indica quale sia il server principale autorevole per il dominio. Anche qui la risposta è *non-authoritative*, per lo stesso motivo appena descritto. L'origine (origin) conferma che a.nic.va è il server autorevole principale. Dopo la risposta c'è la linea "Authoritative answers can be found from:" ma senza elenco: questo accade spesso con resolver intermedi che non includono automaticamente i *glue record* dei server autorevoli nella risposta.

Query 4

```
andrea@turgiato:~$ nslookup -type=A a.nic.va
```

```
Server:          127.0.0.53
```

```
Address:         127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
Name: a.nic.va
```

```
Address: 212.77.0.110
```

Qui si chiede il record A per il nameserver principale appena individuato. La risposta mostra il suo indirizzo IP, ancora come *non-authoritative* perché fornita dal resolver locale e non dal server autorevole stesso.

Query 5

```
andrea@turgiato:~$ nslookup -type=A vatican.va 212.77.0.110
```

```
Server:          212.77.0.110
```

```
Address: 212.77.0.110#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
Name: vatican.va
```

```
Address: 185.152.70.106
```

In questo caso si chiede **direttamente al server autorevole** (a.nic.va) il record A per vatican.va. In teoria la risposta dovrebbe essere *authoritative*, ma invece è ancora *non-authoritative*. Questo può dipendere dal modo in cui il server risponde al client nslookup, per la presenza di forwarding o particolari configurazioni; alcuni nameserver potrebbero non impostare il flag "Authoritative Answer" (AA) nelle risposte, anche se sono server autorevoli, per configurazioni di sicurezza o proxy.